Distribuição Amostral de $\hat{P}$

Vamos considerar uma população em que a proporção de elementos portadores de uma certa característica é ***p***.

Assim, a população pode ser considerada como a variável ***X***, tal que:

$$X = \begin{cases} 1 & \textit{se o elemento é portador da característica} \\ 0 & \textit{se o elemento não é portador da característica} \end{cases}$$

Logo ***X*** tem distribuição de Bernoulli e

$$\mu = E(X) = p \quad e \quad \sigma^2 = V(X) = p(1-p)$$

- Observe que:

$$p = \frac{\textit{núm. de elementos da população com a característica}}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$$

Logo a PROPORÇÃO é uma particular média.

- Retirada uma amostra aleatória simples de tamanho n dessa população e, se indicarmos por:

$$Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \rightarrow \textit{total de indivíduos com a característica na amostra}$$

Temos que:

$$Y_n : Binomial(n, p) \qquad e \qquad E(Y_n) = np \quad V(Y_n) = np(1-p)$$

- Definindo como $\hat{P}$ a ***proporção de elementos da amostra*** com a característica em estudo, isto é,

$$\hat{P} = \frac{Y_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} = \overline{X}$$

Logo $\hat{P}$ é também um caso particular de $\overline{X}$ e portanto, são válidos os resultados encontrados para $\overline{X}$

Assim,

$$\mu_{\hat{P}} = E(\hat{P}) = p \quad e \quad \sigma^2_{\hat{P}} = V(\hat{P}) = \frac{p(1-p)}{n}$$

- **Grandes Amostras:**
  - Se ***n*** é grande, pelo TEOREMA CENTRAL DO LIMITE (*uma vez que X não é normal*) temos que:

$$\hat{P} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

Exemplo 3a

- Suponha que 95% das peças produzidas em uma fábrica não apresentam defeito. Selecionada uma amostra de 100 peças, qual a probabilidade de que a proporção de peças perfeitas da amostra ser:

a) maior que 0,97?
b) entre 0,90 e 0,98?
c) apresente uma diferença da proporção de peças perfeitas produzidas na fábrica em menos de 0,01?

- **Grandes Amostras:**
  - Se ***n*** é grande, pelo TEOREMA CENTRAL DO LIMITE (*uma vez que X não é normal*) temos que:

$$\hat{P} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

- **Pequenas Amostras:**

$$P\left(\hat{P} = \frac{y}{n}\right) = P\left(\frac{Y_n}{n} = \frac{y}{n}\right) = P(Y_n = y)$$

sendo que:

$$Y_n : Binomial\ (n, p)$$

Exemplo 3b

- Suponha que 95% das peças produzidas em uma fábrica não apresentam defeito. Selecionada uma amostra de 10 peças, qual a probabilidade de que a proporção de peças perfeitas da amostra ser menor que 0,80?

Amostras sem Reposição de Populações Finitas

Suponha uma população com ***N*** elementos.
Seleciona-se uma amostra aleatória de tamanho ***n***.

- *Seleção com reposição:*

$$E(\bar{X}) = \mu \quad e \quad V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

- *Seleção sem reposição:*

$$E(\bar{X}) = \mu \quad e \quad V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}\cdot\frac{N-n}{N-1}$$

Fator de correção para populações finitas

*Observe que se **n** for muito menor que **N**, isto é,*

$$\frac{n}{N} < 0{,}05$$

então esse fator é aproximadamente igual a um, e as amostras com ou sem reposição são praticamente equivalentes.

Outras Distribuições Amostrais

- Dada qualquer estatística

$$T = g(X_1, X_2, ..., X_n)$$

pode-se, a princípio, estudar sua distribuição amostral.

- ***Exemplo:***

Considere ***Md*** a ***mediana de uma amostra*** aleatória simples de tamanho ***n***, $(X_1, X_2, ..., X_n)$, selecionada de uma população com distribuição normal, com média μ e variância σ^2.

Pode-se demonstrar que a ***mediana da amostra*** segue aproximadamente uma distribuição normal com média $E(Md) = \mu$ e variância $V(Md) = \frac{\pi\sigma^2}{2n}$.

$$Md \sim N\left(\mu, \frac{\pi\sigma^2}{2n}\right)$$

Pesquise...

Qual a distribuição amostral ...

- da diferença das médias de duas amostras independentes?

(veja exercícios 32 a 34 do livro-texto)

- da diferença das proporções de duas amostras independentes?

(veja exercício 35 do livro-texto)

- do máximo de uma amostra?

(veja exercícios 38 e 39 do livro-texto)

- e do mínimo da amostra?
- e das seguintes estatísticas:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \; ? \qquad \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \; ? \qquad \frac{S_1^2}{S_2^2} \; ?$$

Estas distribuições amostrais serão úteis em Inferência Estatística!